

# 초등과정 대비 파이널 모의고사 4회

초등학교

학년

이름

제한시간 : 80분

▶ 1번부터 12번까지는 **[2.7점]** 짜리 문제입니다.

1.

양팔 저울로 여러 가지 물건의 무게를 재고 있습니다. 필통은 큰 추 5개, 작은 추 3개를 올려 280g 이고 지갑은 큰 추 3개, 작은 추 6개를 올려 210g 입니다. 큰 추와 작은 추는 각각 몇 g 짜리 인지 구하십시오.

$$\begin{aligned} & \overset{\times 2}{5} \times \overset{\times 2}{0} + 3 \times \overset{\times 2}{\Delta} = 280 \\ \left[ \begin{aligned} & 3 \times 0 + 6 \times \Delta = 210 \\ & 10 \times 0 + 6 \times \Delta = 560 \end{aligned} \right. \\ & 7 \times 0 = 350 \\ & \text{문: } 509 \quad \text{작은: } 109 \end{aligned}$$

**2.**

어린이들에게 수수깡을 나누어주고 있습니다. 한 사람에게 8개씩 주었더니 4개가 남고 10개씩 주었더니 2개 모자랍니다. 9개씩 나누어 주면 어떻게 되겠습니까?

$$8 \times 0 + 4 = 10 \times 0 - 2$$

↑ 4  
↓ 2

$$00 = 6 \quad 0 = 3$$

전체 28개

$$28 \div 9 = 3 \dots 1 \quad 1\text{개 남는다.}$$

### 3.

2021년 2월 20일 오후 2시부터 2021년 2월 22일 오전 2시  
까지 시침과 분침이 직각이 되는 경우는 모두 몇가지 일까  
요?

임치, 인적선 12<17는 11번 하루 22번  
L " 22번 " 44번

2/20 PM 2 - 2/21 PM 2 - 2/22 AM 2  
44 + 22 = 66가지

**4.**

각 두 개 숫자 숫자 사이에 맞는 덧셈 뺄셈 부호를 써 넣어  
식이 성립되게 하세요.

$$1+2-3+4+5+6+7-8-9=5$$

차이의 절반 만큼 -  
1~9 할 45  
 $45 - 5 = 40$        $40 \div 2 = 20$

**5.**

어느 달력에서 월요일 중 한 날짜를 4배한 날짜는 화요일이었습니다. 이 달의 세 번째 일요일은 며칠입니까?

$4 \times \square \leq 31$        $1 \leq \square \leq 7$

|            | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|------------|---|---|----|----|----|----|----|
| $\times 4$ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
|            | 넷 | 일 | 셋  | 두  | 하  |    |    |

일 4, 11, 18

18 일

**6.**

**6.**

다음 빈 칸에 + 또는 - 기호를 넣어 답이 11이 되는 경우는 모두 몇 가지입니까?

6 ○ 5 ○ 4 ○ 3 ○ 2 ○ 1

$$\text{합} (1 \sim 6) = 21$$

$$21 - 11 = 10 \quad 10 \div 2 = 5 \text{ 바퀴}$$

① ⑤

②  $(4, 1)$ ,  $(3, 2)$

### 3가지

7.

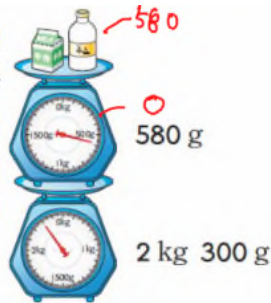
7개의 자동차가 6번에 336톤의 모래를 나릅니다. 지금 560톤의 모래가 있는데 5번만에 운송하려면 자동차를 몇 대 더 늘려야 할까요?

7대 6번 336톤  
1대 6번 48톤  
1대 1번 8톤  
1대 5번 40톤  
14대 5번 560톤  
14

7대

8.

아래 그림은 저울 위에 그 저울과 무게가 같은 저울을 올리고, 다시 그 저울 위에 우유와 오렌지주스 1개씩을 올린 것입니다. 저울 옆에 적힌 무게는 그 저울이 나타내는 눈금입니다. 저울 1개의 무게는 몇 g입니까?



$$580 + 0 = 2300$$

$$0 = 1720g$$

$$1720g$$

9.

누나와 나는 같은 영양제를 먹고 있습니다. 누나는 매일 아침 3알씩, 나는 2알씩 각자의 약병에서 약을 꺼내 먹습니다. 약병을 보니 누나의 약병에는 두 개 남아있어서 내 알약을 함께 먹기 시작한 지 18일이 지나니 약을 모두 먹게 되었습니다. 처음 약병에는 영양제가 몇 알 있었을까요?

$$\begin{array}{|c|} \hline 00 \\ \hline 0 \\ \hline 2 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 00 \\ \hline 88 \\ \hline \end{array} \quad 0 = 86$$

$$86 \times 2 + 88 = 86 \times 3 + 2 = 260\text{알}$$

10.

12자리수  $111111111111 \times 999999999999$  에서 0이 아닌 짝수는 모두 몇 개일까요?

$$11 \times 99 = 1100 - 11$$

$$111111111111000000000000$$

$$111 \dots 10888 \dots 89$$

11.

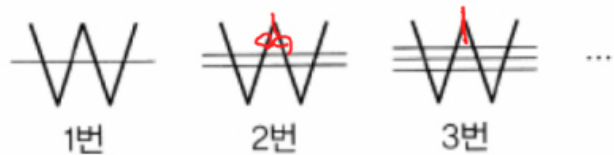
연아는 수의 덧셈, 뺄셈 문제를 풀 때 수의 일의 자리의 숫자를 1을 7로 보고 빼는 수의 십의 자리의 숫자를 7을 1로 보고 계산했는데 그 계산값의 차는 111이었습니다. 정확한 계산값은 얼마입니까?

$$\bigcirc^{+6} - \square^{-60} = 111 + 6 - 60$$

$$117 - 60 = 57$$

12.

다음과 같이 실을 가위로 잘라 여러 도막으로 나누려고 한다. 실을 2번 자른 후 세로로 가운데를 자르면 모두 몇 도막으로 나누어지는지 구하여라.



$$5$$

$$5 + 4$$

$$5 + 4 \times 11 + 1 = 50\text{도막}$$

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13.

색연필과 풀을 책상의 가로 방향으로 나란히 놓았습니다. 색연필 8개를 놓으면 풀 4개를 더 놓을 수 있고, 색연필 2개를 놓으면 풀 13개를 놓을 수 있습니다. 풀만 사용한다면 몇 개를 놓아야겠습니까?

$$\text{풀} \times 12 \quad \text{색} \times 8 + \text{풀} \times 4 = \text{색} \times 2 + \text{풀} \times 13$$

$$\text{색} \times 6 = \text{풀} \times 9$$

$$\text{색} \times 2 = \text{풀} \times 3$$

$$16개$$

14.

나와 내 동생 나이의 합은 할머니 나이의  $\frac{1}{4}$ 입니다. 18년 후에는 내 동생이 지금 내 나이의 2배가 됩니다. 작년에 나와 내 동생, 할머니의 나이의 합은 72살이었습니다. 지금 나는 몇 살입니까?

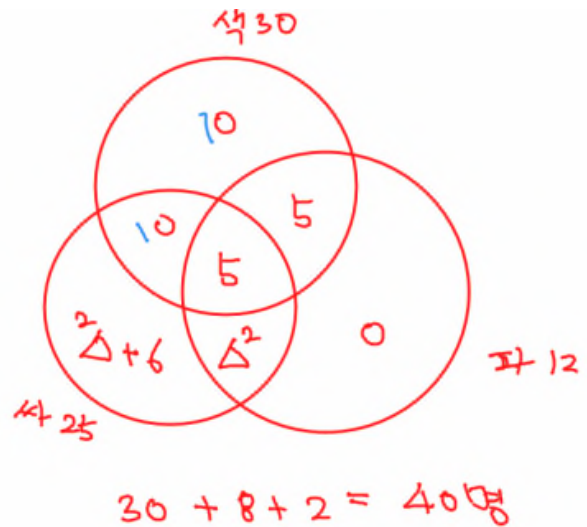
$$\begin{array}{r} 11 \text{ 나} \\ 4 \text{ 동생} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{올해 75} \\ 0 = 15 \rightarrow \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 10 & 9 & 8 & 11 \\ \hline 5 & 6 & 7 & 4+18 \\ \hline \end{array}$$

$$60 \text{ 할머니} \quad 0000 = 60$$

11살

15.

미술 시간에 색연필, 싸인펜, 파스텔이 필요하여 각자 사물함에 지금 갖고 있는 것을 가지고 나왔습니다. 색연필은 30개, 싸인펜은 25개, 파스텔은 12개였습니다. 우리반 친구들은 모두 적어도 한 가지 학용품을 가지고 있는데, 세 가지 학용품을 모두 가지고 있었던 어린이는 5명입니다. 색연필 한 가지만 가지고 있었던 어린이의 수는 싸인펜과 색연필을 모두 가지고 있던 어린이 중 파스텔을 가지고 있지 않은 어린이 수와 같았고, 파스텔과 색연필을 가지고 있는 어린이의  $\frac{1}{2}$ 은 싸인펜도 가지고 있었습니다. 파스텔과 싸인펜을 가지고 있는 어린이는 싸인펜만 가지고 있는 어린이 수보다 1작은 수이고 파스텔을 가지고 있는 어린이는 색연필이나 싸인펜도 가지고 있었습니다. 우리 반 전체는 모두 몇 명입니까?



16.

4분 동안 1m 를 가는 거북이와 15초 동안 4m 를 가는 토끼가 100m 달리기 경주를 한다. 토끼가 경주 중간에 잠이 들어 거북이와 동시에 결승점에 도착했다. 토끼는 얼마 동안 잠을 잔 것일까?

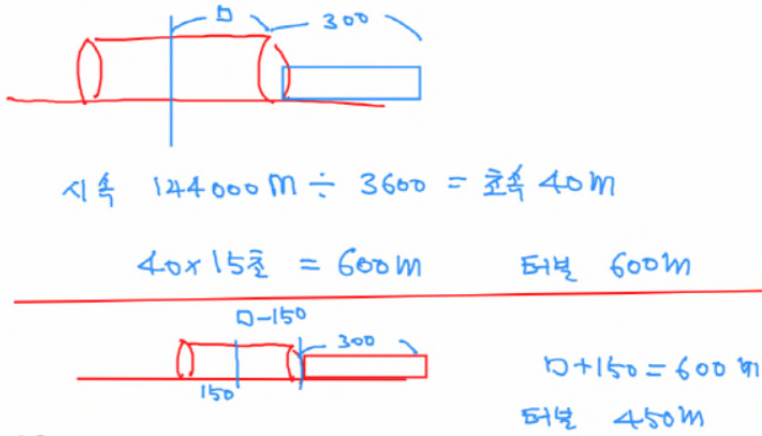
거북 400분

$$\text{토끼} \quad \frac{100}{18} \text{ 분} = \frac{25}{4} \text{ 분} = 6 \text{ 분 } 15 \text{ 초}$$

$$\begin{array}{r} 400 \text{ 분} \\ - 6 \text{ 분 } 15 \text{ 초} \\ \hline 393 \text{ 분 } 45 \text{ 초} \\ 6시간 33분 45초 \end{array}$$

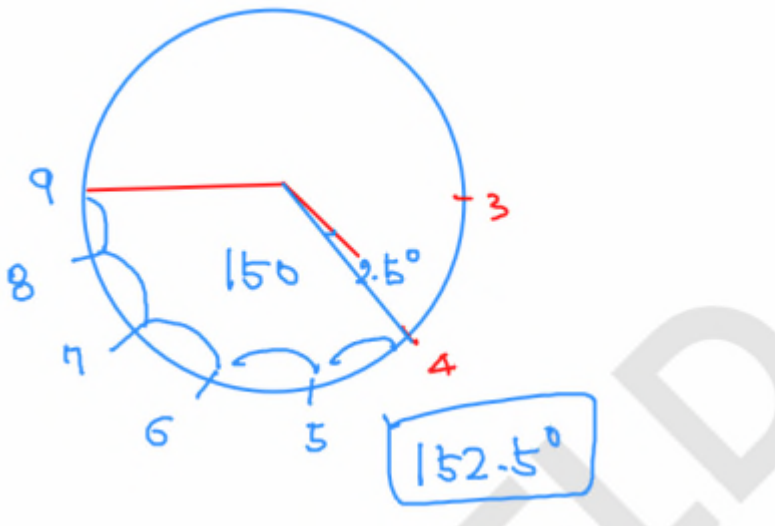
17.

길이가 300m인 열차가 터널을 반쯤 들어갔을 때부터 완전히 통과하는데 15초 걸렸습니다. 이 기차의 시속이 144km일 때 터널의 길이를 구하시오.



18.

4시 45분을 가리키는 시계의 분침과 3시 55분을 가리키는 시계의 시침이 이루는 각도를 구하시오.



19.

서울에서 개최한 수학 대회에 한국 대표 5명, 중국 대표 4명, 일본 대표 3명, 미국 대표 2명, 영국 대표 1명이 참가했습니다. 서로 다른 나라에서 온 사람들끼리만 한 번씩 악수를 했다면, 악수는 모두 몇 번을 하게 됩니까?

$$\text{악수} = \text{리크} \left( \text{팀} \times (\text{팀} - 1) \div 2 \right)$$

$$15\text{명 악수} = 15 \times 14 \div 2 = 105\text{번}$$

$$\text{같은 나라} : 10 + 6 + 3 + 1 = 20\text{번}$$

$$105 - 20 = 85\text{번}$$

20.

다섯 개의 숫자 0, 2, 3, 4, 6 중에서 3개를 골라 세 자리의 짝수를 만들었습니다. 같은 수를 여러 번 사용해도 된다면, 만들 수 있는 모든 짝수의 총합은 얼마입니까?

$$\text{전체 수 } 4 \times 5 \times 4 = 80\text{개의 수}$$

$$\text{백 } (2+3+4+6) \times 20 \times 100 = 30000$$

$$\text{십 } (0+2+3+4+6) \times 16 \times 10 = 2400$$

$$\text{일 } (0+2+4+6) \times 20 \times 1 = 240$$

$$32640$$

21.

1부터 9까지의 숫자가 각각 적혀 있는 숫자 카드가 숫자별로 3장씩 모두 27장 있습니다. 이 중에서 숫자 카드에 적힌 숫자의 합이 10이 되도록 3장씩 카드를 계속해서 뽑아낼 때, 가장 적게 남게 될 때는 몇 장인지 구하시오.

$$(1, 1, 8) \quad (2, 2, 6) \quad (3, 3, 4)$$

$$(1, 2, 7) \quad (2, 3, 5)$$

$$(1, 3, 6) \quad (2, 4, 4)$$

$$(1, 1, 8) \quad (2, 2, 6) \quad (3, 3, 4)$$

$$(1, 3, 6) \quad (2, 4, 4)$$

$$27 - 15 = 12\text{장}$$

22.

1년 동안의 달력안에 쓰여진 모든 숫자들의 합을 구하시오. (단, 2월은 28일까지이고 월도 포함하여 합을 구하세요.)

$$(1 \sim 29) \times 12 - (28) + (30) \times 11 + (31) \times 7$$

$$\begin{array}{l} 1 \sim 9 \quad 45 \\ 10 \sim 19 \quad 55 \\ 20 \sim 29 \quad 65 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 1 \sim 9 \\ 10 \sim 19 \\ 20 \sim 29 \end{array}} \right\} 165$$

$$= 165 \times 12 - 11 + 33 + 28$$

$$= 1650 + 330 + 50 = 2030$$

$$(1 \sim 12) = 45 + (10, 11, 12) = 51$$

$$2081$$

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다

**23.**

1부터 6까지의 숫자카드가 한 장씩 있습니다. 모두 사용하여 세 자리 수와 세 자리 수의 곱셈식을 만들려고 합니다. 식의 값이 홀수가 되는 경우는 모두 몇 가지인지 구하세요.

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline & 1 & \\ \hline & & \\ \hline & 3 & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline & 1 & \\ \hline & & \\ \hline & 5 & \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline & 3 & \\ \hline & & \\ \hline & 5 & \\ \hline \end{array}$$

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

$$24 \times 3 = 72 \text{ (Hz)}$$

**24.**

400명이 하루에 3시간씩 10일 걸리는 일이 있습니다. 300명이 이 일을 하려고 하였는데 일이  $\frac{1}{5}$  완성되었을 때, 150명으로 인원을 줄여 예정보다 늦게 끝났습니다. 처음 계획한 대로 일한 것 보다 며칠 늦어졌습니까? (한 명이 하루 동안 할 수 있는 일의 양은 일정합니다.)

반투 4000개

$$\frac{4000}{300} = \frac{40}{3} = 13\frac{1}{3} \text{ 일}$$

$$\frac{1}{6} \Rightarrow 80074 \quad \frac{800}{300} + \frac{\frac{64}{\cancel{3200}}}{\cancel{1600}/3} = \frac{8}{3} + \frac{64}{3} = \frac{72}{3}$$

$$\frac{72}{3} - \frac{40}{3} = \frac{32}{3} = 10\frac{2}{3} \text{ 2시 } 40\frac{2}{3} \text{ 분}$$

**25.**

다섯 자리 숫자에서 각 자리 수의 합이 41입니다. 4로 나누어 떨어지는 수의 개수를 구하세요.

$$9 \times \frac{1}{5} = 4 \frac{4}{5}$$

99995

(99986)      ③      ①

999nn

$(99887) \quad \textcircled{3} \quad - - - 88 \quad 107(2)$

(98888) 3 - - - 88

**26.**

0에서 9까지의 숫자카드가 한 장씩 있습니다. 이 숫자카드를 사용하여 계산 결과가 20000에 가깝게 나오도록 하려고 합니다. 아래 빈 칸을 채우세요.

$$3 \times \square = 12$$

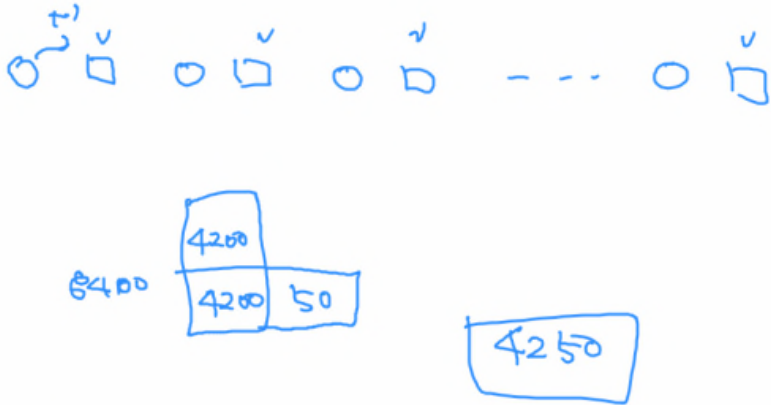
(1)

$$\begin{array}{r} \phantom{0}3\ 9\ 2 \\ \times \phantom{0}5\ 1 \\ \hline 1\ 9\ 9\ 9\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} \phantom{0}2\ 0\ 4 \\ \times \phantom{0}9\ 8 \\ \hline 1\ 9\ 9\ 9\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} \phantom{0}2\ 4\ 1 \\ \times \phantom{0}8\ 3 \\ \hline 2\ 0\ 0\ 0\ 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} \phantom{0}2\ 4\ 7 \\ \times \phantom{0}8\ 1 \\ \hline 2\ 0\ 0\ 0\ 7 \end{array}$$

(2) 20000을 두 자리 또는 세 자리인 두 수의 곱으로 나타내보면  $400 \times 50 = 500 \times 40 = 200 \times 100 = 250 \times 80 = \dots$ 입니다. 이들 수의 일의 자리에 1을 더하거나 빼면서 20000에 가까운 수를 찾아가면 됩니다.

27.

100개의 연속된 자연수(작은 수에서 큰 수의 순서)의 합은 8450이며 그 중 첫 번째, 세 번째, ... ,99번째 수를 꺼낸 나머지 50개의 수를 서로 더한 값은 얼마입니까?



28.

세 수 A, B, C가 있습니다. B는 A보다 5 큰 수이고, C는 B보다 5 큰 수이며,  $A \times B \times C \times 13 = \star \times \star$ 입니다. A, B, C 모두 20보다 작을 때,  $\star$ 을 구하십시오.

A, B, C 중 하나는 13

A    0    = 8    =  $(2 \times 2 \times 2)$

B    0+5    = 13    =  $(13)$

C    0+10    = 18    =  $2 \times 3 \times 3$

$(2 \times 2 \times 3 \times 13)^2 \Rightarrow 12 \times 13 = 120 + 36 = 156$

29.

11, 22, ..., 333, ... 과 같이 모든 자리의 숫자가 서로 같은 두자리 이상의 자연수를 작은 것부터 차례로 씁니다. 이때, 555번째 수의 각 자리의 숫자를 모두 더한 값을 구하십시오.

② 11 ~ 99 : 9

③                      9

④                      9

⑤

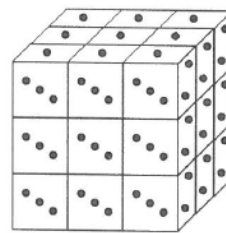
⋮

$555 \div 9 = 61 \dots 6$     62번째 6    63자리

$666 \dots 6 = 6 \times 63 = 378$

30.

다음과 같은 규칙대로 주사위 27개를 쌓았습니다. 주사위끼리 붙어 있는 면의 눈의 합은 얼마입니까?



전체 -  $(7 \times 27)$

$= 21 \times 27 - 7 \times 27 = 14 \times 27 = 378$